

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 11/09/2008

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/30	/30	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura simmetrica

Si consideri un cifrario a blocchi che cifra un messaggio $M = M_1M_2M_3...M_n$ e produce un testo cifrato $C = C_0C_1C_2C_3...C_n$ usando un numero casuale N ed una chiave K nel seguente modo:

$$C_0 = N$$

$$C_i = E_k(M_i \oplus C_{i-1}) \text{ per } i = 1, 2, 3, \dots, n$$

- (10) Scrivere la funzione di decifratura
- (10) Discutere la sicurezza e i vantaggi/svantaggi del sistema proposto.

2. (30 punti) Crittosistema AES.

- (20) Descrivere le principali caratteristiche del cifrario AES e le operazioni di cifratura e di decifratura
- (10) Discutere la possibilità di usare AES come cifrario a flussi

3. (30 punti) Descrivere il crittosistema El-Gamal.

- (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
- (10 punti) Nel caso sia il modulo $p = 11$, il generatore $g = 2$, la chiave privata di Alice $\alpha = 5$, si calcoli
 - La chiave pubblica di Alice
 - La cifratura C del messaggio $M = 5$ nel caso Bob scelga $k = 3$
- (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche

4. (20 punti) Firma DSS

- (10) Descrivere le fasi di generazione e verifica della firma DSS
- (10) Cosa succede se viene firmato lo stesso messaggio in due diverse occasioni? Qual è la differenza con RSA?